Compte rendu detaille - TP2 Amelioration d'images

Nom et prenom	A completer
Section	A completer (S3 ou S4)
Matiere	Computer Vision 1
Technologies	Python, PyQt5, OpenCV, NumPy, Matplotlib

1. Objectif du travail

Ce TP consiste a concevoir une application graphique d'amelioration d'images. L'utilisateur doit pouvoir importer une image, analyser son histogramme, appliquer une egalisation, realiser un seuillage, filtrer l'image et lancer plusieurs operations geometriques.

2. Interface graphique

L'interface a ete realisee avec Qt Designer dans le fichier design.ui. Elle regroupe les commandes de chargement, les radios de selection des traitements et les widgets de visualisation des images et histogrammes.

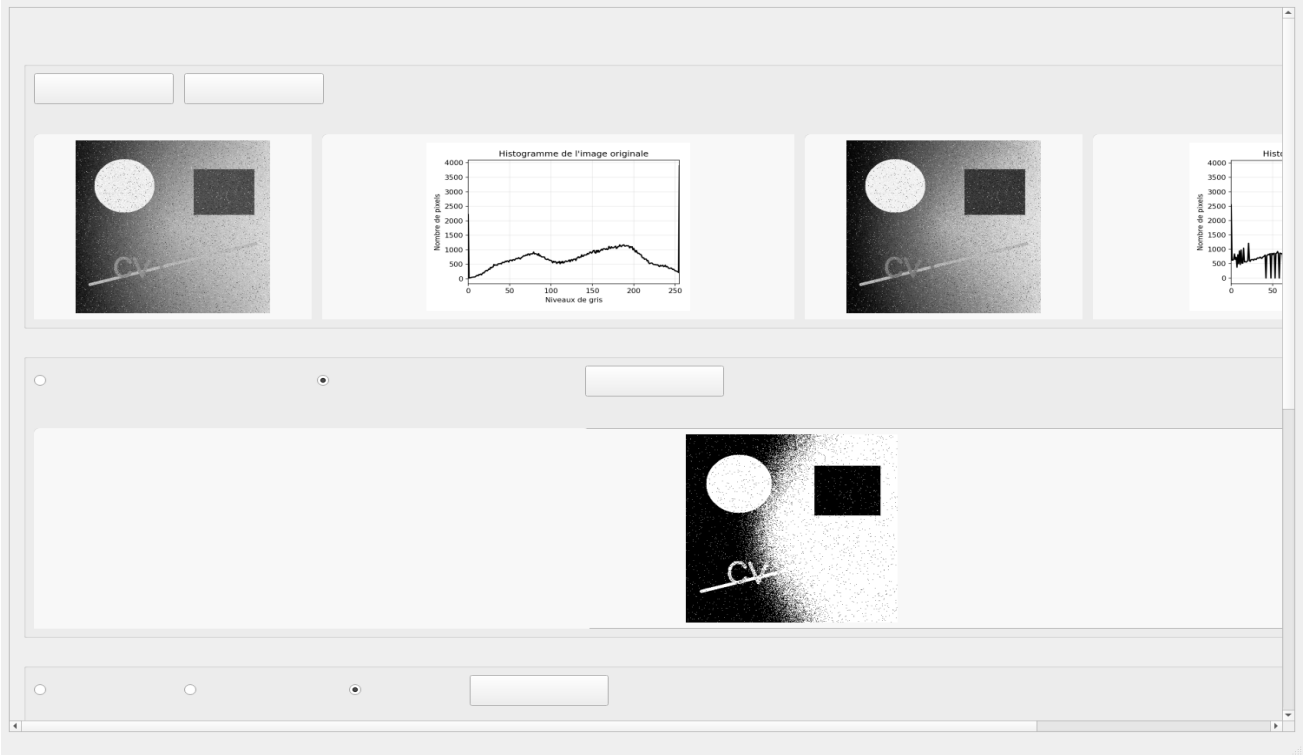
3. Logique de traitement

Le fichier main.py contient une classe DesignWindow qui connecte chaque bouton a une fonction specialisee. Les fonctions principales sont makeFigure, get_image, show_HistOriginal, show_ImgHistEqualized, show_ImgThresholding, show_ImgFiltered et show_ImgAugmented.

4. Details des traitements

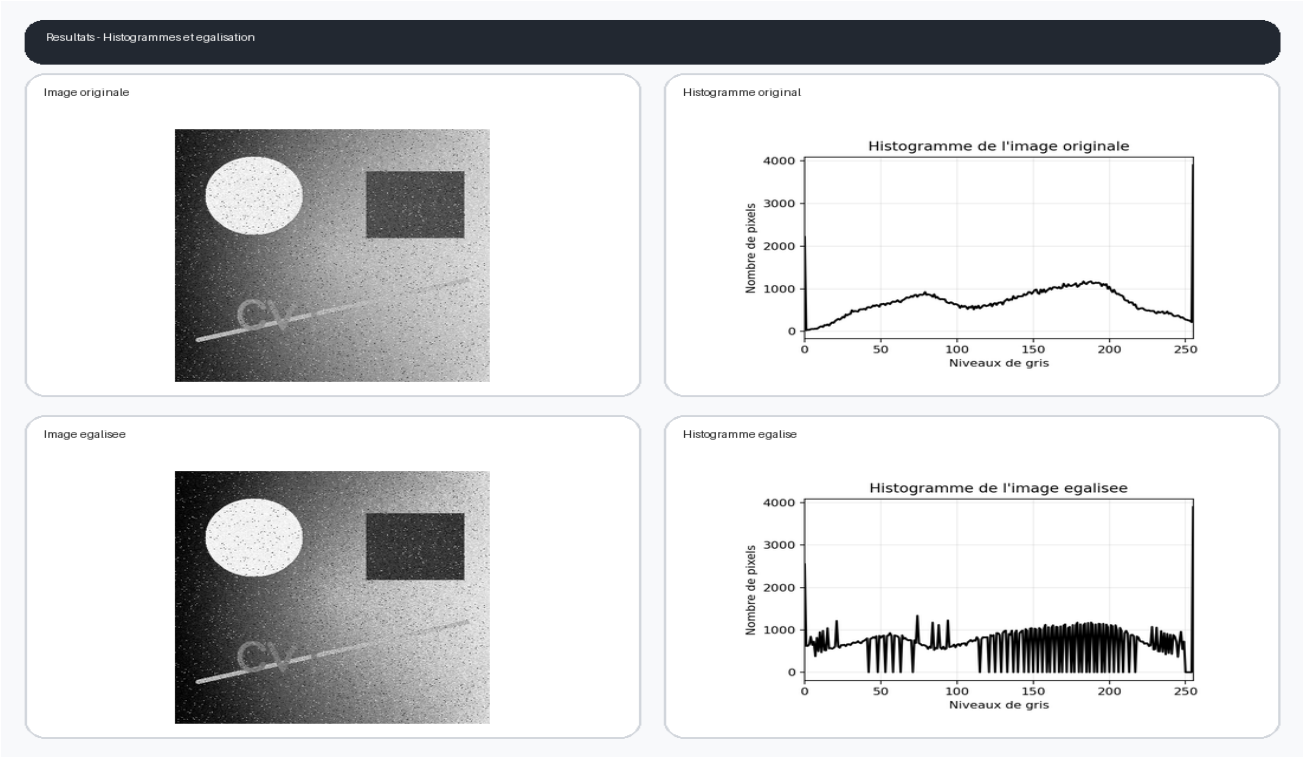
L'egalisation repose sur cv2.equalizeHist. Le seuillage propose un mode binaire fixe et un mode Otsu. Le filtrage couvre les filtres moyenneur, gaussien et median. Enfin, les operations geometriques incluent une rotation a 45 degres, une extraction du quart superieur gauche et un zoom numerique avec recadrage central.

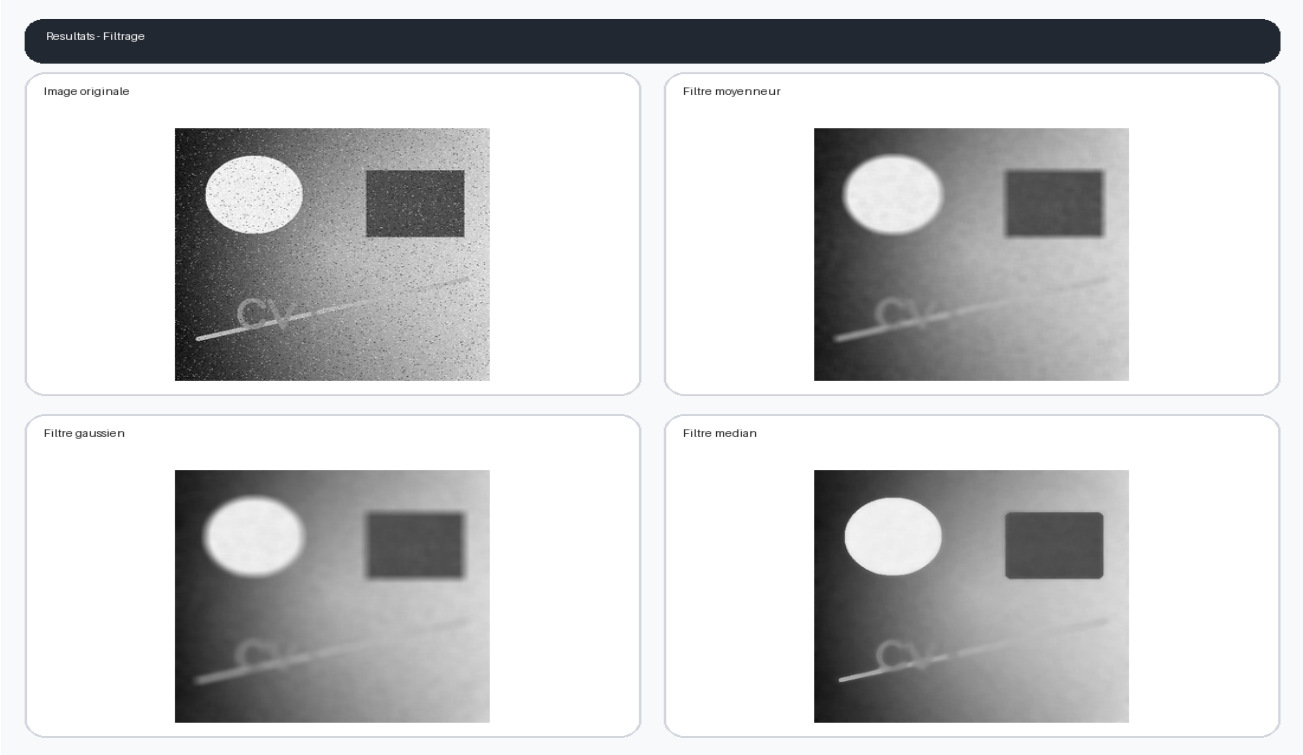
5. Capture de l'interface apres execution

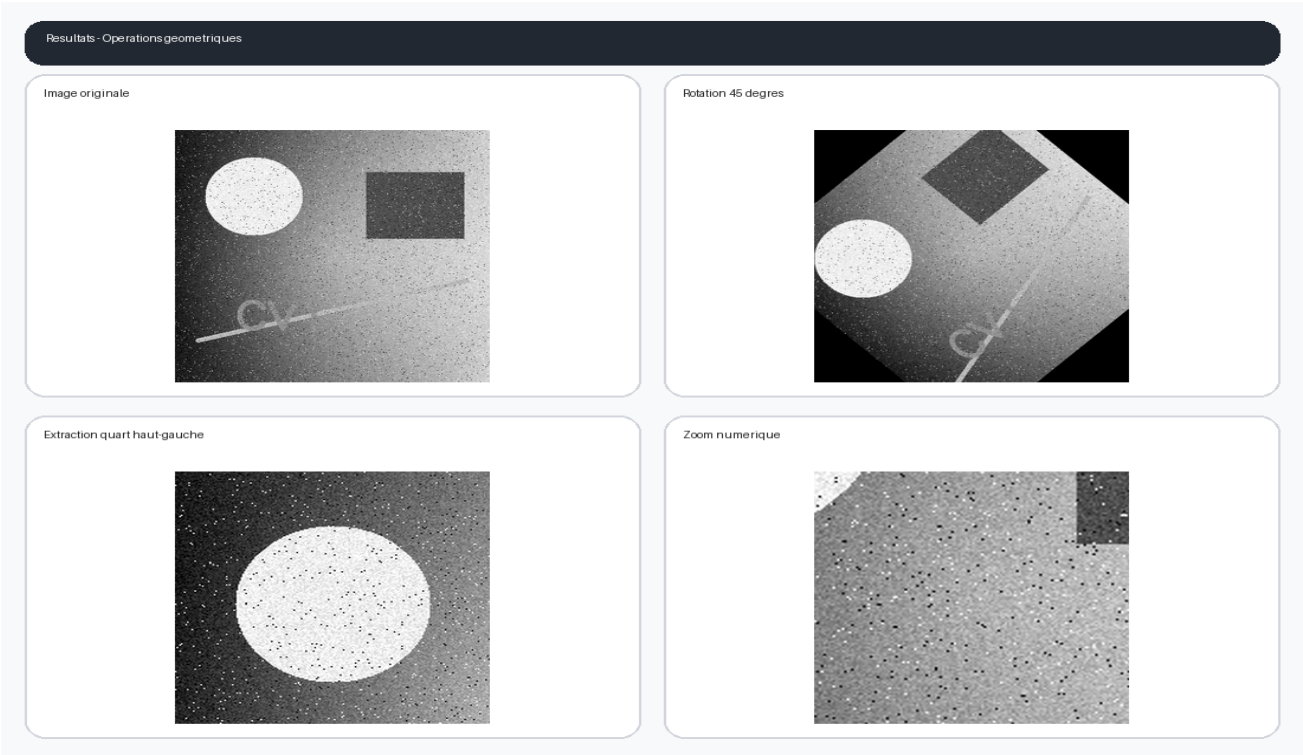

Histogramme de l'image originale
Nombre de pixels
Niveaux de gris
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
0
50
100
150
200
250

6. Resultats experimentaux

Les figures suivantes illustrent les resultats obtenus sur une image de demonstration generee automatiquement.







7. Verification

Le projet a ete valide par compilation Python, creation reelle des sorties image et demarrage correct de la fenetre PyQt5 dans un environnement de test hors ecran.

8. Conclusion

Cette application repond aux fonctionnalites demandees dans l'enonce. Elle offre une base solide pour illustrer les principales methodes d'amelioration d'images en vision par ordinateur.

Lien GitHub

Lien GitHub a ajouter apres publication du depot